

7 Vektorové prostory

Cíle cvičení:

- porozumět pojmům podprostor, lineární kombinace, lineární obal a množina generátorů.

Řešené příklady:

Úloha 7.1. Pro $U := \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ rozhodněte, zda (a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in U$ a (b) $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in U$, je-li U podprostor aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$.

Řešení. Ptáme se, zda existují hodnoty $x, y \in \mathbb{Z}_5$, které řeší vektorovou rovnici

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{v},$$

neboli chceme zjistit, zda existuje řešení soustavy tří rovnic o dvou neznámých (pro každou souřadnici dostáváme jednu rovnici) s maticemi, které snadno upravíme na odstupňovaný tvar.

(a)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Vidíme, že řešení existuje, a proto je vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ lineární kombinací vektorů $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, tj. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \in U$.

(b)

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

Tentokrát soustava zjevně řešení nemá, tudíž $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \notin U$.

Mimochodem, mohli jsme si usnadnit práci tím, že bychom řešili rovnici s oběma pravými stranami současně – jako v úloze 7.4.

Úloha 7.2. Rozhodněte, zda je podprostorem reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^3$ množina vektorů:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ 2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}, & \text{(b)} \quad & \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+1 \\ 2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}, & \text{(c)} \quad & \left\{ \begin{pmatrix} x^2 \\ 2x \\ x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}, \\ \text{(d)} \quad & \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -x \\ x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}, & \text{(e)} \quad & \mathbb{Q}^3, & \text{(f)} \quad & \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ 2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}, & \text{(g)} \quad & \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}. \end{aligned}$$

V případech, kdy se jedná o podprostor, jej запиšte jako lineární obal vhodných vektorů.

Řešení. Ve všech úlohách máme rozhodnout, zda daná množina je, či není uzavřená násobením reálným skalárem a na sčítání. Negativní odpověď tedy ověříme tak, že najdeme dvojici vektorů z množiny, jejichž součet v množině neleží, nebo vektor z množiny, jehož nějaký skalární násobek v množině neleží. Pozitivní odpověď můžeme ověřit přímočaře tak, že pro dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ množiny a skalár a ukážeme, že $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ a $a\mathbf{u}$ opět v dané množině leží. My obvykle zvolíme raději rychlejší argumentaci využívající fakt, že lineární obaly jsou podprostory, kdy ukážeme, že je daná množina lineárním obalem nějakého systému vektorů.

(a) Ano, protože $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ 2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$

(b) Ne, neboť vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ leží, zatímco vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ neleží v $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+1 \\ 2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$, protože

jak snadno zjistíme, rovnice $\begin{pmatrix} x \\ x+1 \\ 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ nemá žádné řešení.

(c) Vidíme, že $\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \in \left\{ \begin{pmatrix} x^2 \\ 2x \\ x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$, ovšem kdyby rovnice $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 \\ 2x \\ x \end{pmatrix}$ měla řešení,

pak by $1^2 = x^2 = 2$, což je spor. To znamená, že množina není uzavřená na násobení skalárem, a tudíž není podprostorem.

(d) Ano, neboť $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -x \\ x \end{pmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$

(e), (f) Ne, protože třeba $\begin{pmatrix} \pi \\ 2\pi \\ 2\pi \end{pmatrix}$ neleží v $\mathbb{Q}^3$ ani v $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ x+y \\ 2y \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}$, ačkoli $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ v obou podmnožinách leží.

(g) Ano, protože $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \text{LO} \emptyset.$

Úloha 7.3. Rozhodněte, zda množina X generuje vektorový prostor $\mathbb{Z}_5^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$, jestliže

(a) $X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\},$ (b) $X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\},$ (c) $X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$

Řešení. (a) Ptáme se, zda každý vektor $\mathbf{y}$ vektorového prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ lze napsat jako lineární kombinaci vektorů $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$, tedy zda má řešení soustava $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{y}$. Na to má ovšem matice příliš málo sloupců (v odstupňovaném tvaru bude totiž poslední řádek nulový), dané vektory tedy celé $\mathbb{Z}_5^3$ negenerují.

(b) Obdobně jako v (a) řešíme otázku, zda má soustava $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{y}$ řešení pro každý vektor $\mathbf{y}$.

Upravíme-li matici posloupností elementárních úprav $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, vidíme, že odstupňo-

vaný tvar matice obsahuje nulový řádek, tudíž existuje vektor pravých stran $\mathbf{y}$, pro který soustava nebude mít řešení. Opět jsme zjistili, že dané vektory celé $\mathbb{Z}_5^3$ negenerují.

(c) Obdobně jako v (b) upravujeme tentokrát matici $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, která je zřejmě regulární. Ke každému $\mathbf{y}$ proto lze nalézt řešení soustavy $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{y}$, což znamená, že daná posloupnost vektorů generuje celé $\mathbb{Z}_5^3$.

Úloha 7.4. Rozhodněte, zda je ve vektorovém prostoru $\mathbb{Z}_7^4$ nad tělesem $\mathbb{Z}_7$ vektor $\mathbf{v}$ lineární kombinací vektorů množiny

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

jestliže

$$(a) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad (c) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (d) \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

V případě, že ano, určete koeficienty této lineární kombinace.

Řešení. Řešíme úlohu, kterou můžeme zapsat rovnicí $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ pro matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \end{pmatrix}$, v jejíž

sloupcích jsou právě vektory množiny X . Řešíme tedy čtyři nehomogenní soustavy rovnic se stejnou maticí levých stran A , proto celou úlohu můžeme řešit pomocí jediné rozšířené matice:

$$\left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 4 & 6 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & 6 & 0 & 6 \\ 3 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 6 & 0 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 4 & 6 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 6 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 5 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & 6 & 5 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 2 & 4 & 6 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 4 & 6 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Odtud vidíme, že úlohy (c) a (d) nemají řešení, příslušné vektory tedy neleží v lineárním obalu. Pro úlohy (a) a (b) zjevně existuje (právě jedno) řešení soustavy, tudíž dané vektory jsou lineární kombinací,

jejichž koeficienty spočítáme z dané soustavy zpětnou substitucí: (a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$, (b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Úloha 7.5. Rozhodněte, zda je množina U podprostorem aritmetického vektorového prostoru $\mathbb{Z}_5^3$ nad tělesem $\mathbb{Z}_5$, jestliže víte, že

(a) $U = \{(0, 0, 0)^T\}$, (b) $U = \{(0, 0, 0)^T, (1, 2, 3)^T\}$, (c) $|U| = 4$ a $U \subseteq \mathbb{Z}_5^3$,
 (d) $U = \{(0, 0, 0)^T, (1, 2, 3)^T, (2, 4, 1)^T, (3, 1, 4)^T, (4, 3, 2)^T\}$, (e) $|U| = 125$ a $U \subseteq \mathbb{Z}_5^3$, (f) $U = \emptyset$.

Řešení. (a) Protože $(0, 0, 0)^T + (0, 0, 0)^T = (0, 0, 0)^T$ a $t(0, 0, 0)^T = (0, 0, 0)^T$ pro každé $t \in T$, je množina $\{(0, 0, 0)^T\}$ podprostorem $\mathbb{Z}_5^3$.

(b) Vidíme, že $(1, 2, 3)^T + (1, 2, 3)^T = 2(1, 2, 3)^T = (2, 4, 1)^T \notin U$, takže U není uzavřené na sčítání vektorů (a mimochodem ani na násobení skalárem), a proto není podprostorem.

(c) Je-li $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ nenulový vektor, potom množina $\text{LO}\{\mathbf{u}\} = \{a\mathbf{u} \mid a \in \mathbb{Z}_5\}$ obsahuje právě tolik různých vektorů, kolik prvků obsahuje těleso $\mathbb{Z}_5$. Proto čtyřprvkový podprostor (který by nutně obsahoval nenulový vektor) nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ nemůže existovat.

- (d) Snadno spočítáme, že $U = \text{LO}\{(1, 2, 3)^T\}$, jedná se tedy o podprostor.
- (e) Všimneme-li si, že 125 prvků má celý aritmetický prostor $\mathbb{Z}_5^3$, vidíme, že $U = \mathbb{Z}_5^3$. Tudíž U skutečně je podprostorem $\mathbb{Z}_5^3$.
- (f) Prázdná množina sice triviálně splňuje podmínku uzavřenosti na operace, ale za podprostor ji nepovažujeme.

Další základní příklady k počítání:

Úloha 7.6. Vyjádřete ve vektorovém prostoru $\mathbb{Q}^3$ vektor $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ jako lineární kombinaci vektorů

$$(a) \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right), \quad (b) \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix} \right), \quad (c) \quad \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Řešení: (a) $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, (b) $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 3 \end{pmatrix}$, (c) $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Úloha 7.7. Rozhodněte, zda jsou pro obecné těleso T podprostorem

- (a) řešení homogenní soustavy rovnic o n neznámých v prostoru T^n ,
- (b) řešení nehomogenní soustavy rovnic o n neznámých v prostoru T^n ,
- (c) čtvercové matice, které komutují s danou čtvercovou maticí A , ve vektorovém prostoru všech čtvercových matic stejného stupně,
- (d) reálné polynomy v reálném vektorovém prostoru spojitých reálných funkcí,
- (e) sudé funkce v reálném vektorovém prostoru všech reálných funkcí.

Řešení: (b) ne, ostatní ano.

Úloha 7.8. Rozhodněte, zda je podprostorem

- (a) podmnožina všech reálných posloupností splňujících rekurentní vztah $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+2} = 5a_{n+1} - a_n$ v prostoru $\mathbb{R}^\omega$.
- (b) podmnožina všech reálných posloupností splňujících rekurentní vztah $\forall n \in \mathbb{N} : a_{n+2} = 5a_{n+1} - 1$ v prostoru $\mathbb{R}^\omega$.
- (c) podmnožina všech horních trojúhelníkových matic v prostoru všech čtvercových matic $n \times n$ nad T .
- (d) podmnožina všech neklesajících funkcí v prostoru všech funkcí z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$.
- (e) podmnožina všech polynomů, jejichž stupeň není prvočíslo, v prostoru všech polynomů v proměnné x s koeficienty v obecném tělese T .

Řešení: (a), (c) ano, ostatní ne.

Obtížnější příklady:

Úloha 7.9. Označme A, B nenulové matice, R regulární matici. Ukažte na příkladech, že (a) $\text{Ker } AR$ nemusí být rovno $\text{Ker } A$, (b) $\text{Ker } BA$ nemusí být rovno $\text{Ker } A$, (c) $\text{Im } RA$ nemusí být rovno $\text{Im } A$, (d) $\text{Im } AB$ nemusí být rovno $\text{Im } A$.

Řešení: (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (b) $A = I_2$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (d) $A = I_2$,
 $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Úloha 7.10. Nechť V je podprostor aritmetického vektorového prostoru T^n . Existuje soustava lineárních rovnic nad T , která má řešení právě všechny vektory z V ? Nalezněte ji pro podprostory z úlohy 7.2.

Úloha 7.11. Ukažte, že pro libovolnou čtvercovou matici A a libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí $\text{Ker } A^n \leq \text{Ker } A^{n+1}$, a $\text{Im } A^n \geq \text{Im } A^{n+1}$. Navíc, pokud pro nějaké $n \in \mathbb{N}$ platí $\text{Im } A^n = \text{Im } A^{n+1}$, pak pro všechna $j \in \mathbb{N}$ platí, že $\text{Im } A^n = \text{Im } A^{n+j}$. Zformulujte a dokažte i analogické tvrzení pro Ker .

Úloha 7.12. Najděte matici A takovou, aby $\text{Im } A = \text{Ker } A = \text{Im } A^T = \text{Ker } A^T$. Může být taková matice reálná? A komplexní?

Řešení: Nad $\mathbb{R}$ taková matice neexistuje. Nad $\mathbb{C}$ jde např. o $\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$.